UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA

Curso: **Fundamentos de Programación CC112 - A**

Nombres y Apellidos: Carlos Giampierre Gomz Huanca

Código: 20231533I

1.

```
itscgh@itscgh:~/Desktop/PC5$ ./build/debug/Ejercicio01
Error al abrir Notas.txtitscgh@itscgh:~/Desktop/PC5$ make valgrind
mkdir -p build/debug
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -g -O0 Ejercicio01.cpp -o build/debug/Ej
ercicio01
valgrind --leak-check=full --show-leak-kinds=all ./build/debug/Ejercicio01
==8270== Memcheck, a memory error detector
==8270== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==8270== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==8270== Command: ./build/debug/Ejercicio01
==8270==
==8270==
==8270== HEAP SUMMARY:
==8270==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==8270==   total heap usage: 6 allocs, 6 frees, 91,456 bytes allocated
==8270==
==8270== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==8270==
itscgh@itscgh:~/Desktop/PC5$ ./build/debug/Ejercicio01
itscgh@itscgh:~/Desktop/PC5$
```

reporteAlumnos.txt
~/Desktop/PC5

notas.txt | reporteAlumnos.txt

```
1001 Juan 15 APROBADO
1002 Maria 10 APROBADO
1003 Luis 19 APROBADO
1004 Ana 8 DESAPROBADO
1005 Carlos 15 APROBADO
1006 Lucia 12 APROBADO
1007 Pedro 6 DESAPROBADO
1008 Sofia 19 APROBADO
1009 Diego 15 APROBADO
1010 Valeria 9 DESAPROBADO
1011 Andres 13 APROBADO
1012 Carmen 17 APROBADO
1013 Ricardo 9 DESAPROBADO
1014 Elena 19 APROBADO
1015 Miguel 6 DESAPROBADO
1016 Patricia 15 APROBADO
1017 Fernando 11 APROBADO
1018 Daniela 19 APROBADO
1019 Jorge 5 DESAPROBADO POR REGLAMENTO
1020 Paola 14 APROBADO
1021 Marco 12 APROBADO
1022 Rosa 8 DESAPROBADO
1023 Julio 17 APROBADO
1024 Teresa 10 APROBADO
1025 Hugo 18 APROBADO
1026 Alicia 13 APROBADO
1027 Bruno 6 DESAPROBADO
1028 Claudia 15 APROBADO
1029 Ivan 9 DESAPROBADO
1030 Monica 17 APROBADO

Total de estudiantes : 30
Promedio general del curso : 12
Alumno con mayor promedio : Luis
El estudiante con menor promedio : Jorge
```

2.

```
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-point
er -g -O1 Ejercicio02.cpp -o build/asan/Ejercicio02
```

```
itscgh@itscgh:~/Desktop/PC5$ make valgrind
mkdir -p build/debug
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -g -O0 Ejercicio02.cpp -o build/debug/Ej
ercicio02
valgrind --leak-check=full --show-leak-kinds=all ./build/debug/Ejercicio01
==9487== Memcheck, a memory error detector
==9487== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==9487== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==9487== Command: ./build/debug/Ejercicio01
```

```
itscgh@itscgh:~/Desktop/PC5$ ./build/debug/Ejercicio02
Ingrese ID del empleado: 3

--- DATOS DEL EMPLEADO ---
ID: 3
Nombre: Empleado_3
Salario: 2250

Ingrese nuevo Salario: 1550


Salario actualizado correctamente.itscgh@itscgh:~/Desktop/PC5$
```

3.

4. PROBLEMA NO COMPLETADO

```
o02
mkdir -p build/normal
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic Ejercicio04.cpp -o build/normal/Ejercici
o04
```

```
---- REPORTE DENERAL DE VENTAS ----

Total registros : 150
MONTO TOTAL VENDIDO :
$ 3770617


---------------------------------
VENDEDOR CON MAYOR RECAUDACION :
ID Vendedor : 3
Total vendido : $96530


---------------------------------
PRODUCTO MAS VENDIDO :

ID Producto : 19
Total unidades : 200


---------------------------------
VENTAS SOSPECHOSAS (cantidad > 100) :
```